

LAB 13: ĐIỀU HƯỚNG SỬ DỤNG THƯ VIỆN REACT-ROUTER-DOM (PHIÊN BẢN V6)

1. Khởi tạo dự án và cài đặt thư viện:

Sử dụng Vite để setup nhanh ứng dụng React.

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một dự án React mới và cài đặt thư viện react-router-dom. Mở terminal và chạy lần lượt các lệnh sau:

```
# Khởi tạo dự án React bằng Vite
npm create vite@latest react-router-demo -- --template react
# Di chuyển vào thư mục dự án
cd react-router-demo
# Cài đặt các gói phụ thuộc cơ bản
npm install
# Cài đặt thư viện React Router DOM
npm install react-router-dom
```

2. Tạo các Component giao diện (Pages):

Để minh họa việc chuyển trang, chúng ta cần tạo ra các trang khác nhau. Trong thư mục src, hãy tạo một thư mục mới tên là pages và thêm 3 file sau:

2.1. src/pages/Home.jsx

```
export default function Home() {
  return (
    <div>
      <h2>Trang Chủ</h2>
      <p>Chào mừng bạn đến với ứng dụng React Router DOM.</p>
    </div>
  );
}
```

2.2. src/pages/About.jsx

```
export default function About() {
  return (
    <div>
      <h2>Giới Thiệu</h2>
      <p>Đây là bài thực hành về Routing trong ReactJS.</p>
    </div>
  );
}
```



```
        </Link>
      </span>
    </nav>
  );
}
```

4.Cấu hình Router tổng cho ứng dụng:

Để React Router hoạt động, toàn bộ ứng dụng cần được bọc trong BrowserRouter. Ta sẽ cấu hình tại file gốc main.jsx và thiết lập các tuyến đường (Routes) tại App.jsx.

4.1. Cập nhật src/main.jsx:

```
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';
import App from './App.jsx';
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom';
ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <React.StrictMode>
    {/* Bọc BrowserRouter ở component gốc */}
    <BrowserRouter>
      <App />
    </BrowserRouter>
  </React.StrictMode>,
);
```

4.2. Cập nhật src/App.jsx:

```
import { Routes, Route } from 'react-router-dom';
import Navigation from './components/Navigation';
import Home from './pages/Home';
import About from './pages/About';
import Contact from './pages/Contact';
export default function App() {
  return (
    <div style={{ fontFamily: 'Arial, sans-serif', margin: '20px' }}>
      <h1>Thực Hành React Router DOM</h1>

      {/* Component thanh điều hướng sẽ luôn hiển thị ở mọi trang */}
      <Navigation />
      {/* Cấu hình các tuyến đường */}
      <Routes>
        <Route path="/" element={<Home />} />
        <Route path="/about" element={<About />} />
        <Route path="/contact" element={<Contact />} />
      </Routes>
    </div>
  );
}
```

```
    </div>  
  );  
}
```

5. Chạy kiểm thử và Giải thích kết quả:

Mở terminal và chạy lệnh khởi động ứng dụng:

```
npm run dev
```

Giải thích kết quả khi kiểm thử trên trình duyệt (thường ở <http://localhost:5173>):

- **Không reload trang:** Khi click vào các mục "Trang Chủ", "Giới Thiệu", "Liên Hệ", nội dung bên dưới sẽ thay đổi ngay lập tức theo từng component tương ứng, URL trên trình duyệt thay đổi nhưng icon vòng lặp reload của trình duyệt không hề quay. Đây là đặc trưng của Single Page Application (SPA).
- **Hiệu ứng NavLink:** Khi đang ở 1 trang nào đó (ví dụ: /about), chữ "Giới Thiệu" trên thanh menu sẽ tự động chuyển sang **màu đỏ và in đậm** nhờ vào hàm `activeStyle` bắt trạng thái `isActive`.
- **Thẻ Link thường:** Nút "(Về trang chủ bằng thẻ Link thường)" vẫn điều hướng về / tốt, nhưng nó sẽ không thể tự động đổi màu khi active vì Link không hỗ trợ callback `isActive` như NavLink.